

תמסיר 5

- האוחים רואים ויודעים הכול אך אינם אומרים דבר. 9
- כל y הוא כזה ש- (אם y הוא אוח אז [(y רואה הכול וגם y יודע הכול) וגם y אינו אומר דבר]). 10
- $(\forall y)(Oy \rightarrow [(Ey \& Ky) \& Ny])$ 11
- הנמרים והזברות לא משנים את פסיהם. 13
- פרפראזה (i): 14
- כל x הוא כזה ש- (אם x הוא נמר אז זה לא נכון ש- x משנה את פסיו) וגם כל y הוא כזה ש- (אם y הוא זברה אז זה לא נכון ש- y משנה את פסיו). 15
- $(\forall x)(Tx \rightarrow \sim Cx) \& (\forall y)(Zy \rightarrow \sim Cy)$ 17
- פרפראזה (ii): 18
- כל x הוא כזה ש- [(אם x הוא נמר או x הוא זברה) אז זה לא נכון ש- x משנה את פסיו] 19
- $(\forall x)[(Tx \vee Zx) \rightarrow \sim Cx]$ 20
- הפסוקים: 22
- $(\forall y)(Dy \rightarrow Wy)$ 23
- $(\forall w)(Dw \rightarrow Ww)$ 24
- טובים באותה מידה כהצטרות של 'הדולפינים רוצים לשחות'. לעומת זאת, $(\forall x)(Dx \rightarrow Wy)$ אינו הצטרות של משפט זה. ביטוי זה אינו פסוק PL, כי הוא כולל מופע חופשי של המשתנה y. 26
- נתבונן בפסוק הכוללני $(\forall w)(Jw \rightarrow Uw)$. תת-הנוסחה המיידית $Jw \rightarrow Uw$ היא צירוף אמת-פונקציונלי המבטא תכונה שהפסוק הכוללני מייחס לכל איבר בתחום הדיון (במקרה זה, לכל חיה בגן החיות). תכונה זו חלה באופן ריק על כל איבר בתחום הדיון שאין לו את התכונה J. התכונה U מיוחסת רק לאיברים שיש להם את התכונה J. 31
- *** 33
- כעת נוסיף למילון שני פרדיקטים דו-מקומיים: 35
- Hxy : x כבד מ-y 36
- Lxy : x מחבב את y. 37
- נצטרין את המשפטים הבאים: 39
- כל בעל-חיים מחבב כל בעל-חיים 40
- כל x וכל y הם כאלה ש- x מחבב את y. 41
- $(\forall x)(\forall y)Lxy$ 42
- כל בעל-חיים מחבב לפחות בעל-חיים אחד. 44
- כל x הוא כזה ש-יש y כך ש- x מחבב את y. 45
- $(\forall x)(\exists y)Lxy$ 46

יש בעל-חיים שמחבב את כל בעלי-החיים.	47
יש <u>z</u> כך ש- <u>כל w הוא כזה ש- z מחבב את w.</u>	48
$(\exists z)(\forall w)Lzw$	49
	50
אף בעל-חיים אינו כבד מכל בעל-חיים.	51
<u>זה לא נכון ש-יש x כך ש- כל y הוא כזה ש- x כבד מ-y.</u>	52
$\sim(\exists x)(\forall y)Hxy$	53
	54
אם בעל-חיים אחד כבד מאחר, אז האחר אינו כבד ממנו.	55
<u>כל x וכל y הם כאלה ש- (אם x כבד מ- y אז זה לא נכון ש- y כבד מ-x).</u>	56
$(\forall x)(\forall y)(Hxy \rightarrow \sim Hyx)$	57
	58
אף בעל-חיים אינו כבד מעצמו.	59
<u>זה לא נכון ש- יש x כך ש- x כבד מ-x.</u>	60
$\sim(\exists x)Hxx$	61
	62
כל גורילה מחבבת כל קרנף.	63
<u>כל x הוא כזה ש- [אם x הוא גורילה אז כל y הוא כזה ש- (אם y הוא קרנף אז x מחבב את y)].</u>	64
$(\forall x)[Gx \rightarrow (\forall y)(Ry \rightarrow Lxy)]$	65
פרפראזה חלופית:	66
<u>כל x הוא כזה ש- וכל y הוא כזה ש- אם [x הוא גורילה וגם y הוא קרנף] אז x מחבב את y.</u>	67
$(\forall x)(\forall y)[(Gx \& Ry) \rightarrow Lxy]$	68
	69
כל גורילה מחבבת לפחות קרנף אחד.	70
<u>כל x הוא כזה ש- [אם x הוא גורילה אז יש y כך ש- (y הוא קרנף וגם x מחבב את y)].</u>	71
$(\forall x)[Gx \rightarrow (\exists y)(Ry \& Lxy)]$	72
	73
כל גורילה מחבבת לפחות קרנף אחד ואינה מחבבת לפחות יגואר אחד.	74
<u>כל z הוא כזה ש- (אם z הוא גורילה אז [יש w כך ש- (w הוא קרנף וגם z מחבב את w) וגם יש y כך ש- (y הוא יגואר וגם זה לא נכון ש- z מחבב את y)].</u>	75
	76
$(\forall z)(Gz \rightarrow [(\exists w)(Rw \& Lzw) \& (\exists y)(Jy \& \sim Lzy)])$	77